



**TURBULEN: JURNAL TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

Homepage-artikel: <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Turbulen/index>



**ANALISA PENGARUH PARAMETER JARAK STATOR DENGAN
ROTOR PADA PRODUKTIVITAS ALAT PENGHANCUR BERAS
MENJADI TEPUNG BERAS**

I Komang Agung Sudana¹⁾, Togar PO Sianipar²⁾, Herianto Rusmaryadi³⁾

Program Studi Teknik Mesin, Universitas Tridinanti, Palembang

Email : komangagung172@gmail.com¹⁾, togar@univ-tridinanti.ac.id²⁾, heriyantor_rusmaryadi@univ-tridinanti.ac.id³⁾

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
dd/mm/yy

Revised:
dd/mm/yy

Accepted:
dd/mm/yy

Print-Published:
dd/mm/yy

ABSTRAK

Mesin penghancur beras menjadi tepung merupakan alat vital dalam industri pengolahan pangan yang efisiensinya sangat bergantung pada konfigurasi teknis komponen utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi parameter jarak antara stator dan rotor terhadap produktivitas serta kualitas hasil gilingan pada alat penghancur beras. Jarak celah (gap) antara komponen diam (stator) dan komponen berputar (rotor) diduga menjadi faktor penentu besarnya gaya gesek dan ruang tumbukan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan menguji tiga variasi jarak celah, yaitu [Sebutkan angka, misal: 1 mm, 2 mm, dan 3 mm], dengan parameter tetap berupa kecepatan putar mesin dan berat input bahan baku. Data produktivitas diukur berdasarkan kapasitas output per satuan waktu (kg/jam) dan tingkat kehalusan tepung menggunakan pengayakan mesh tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kecil jarak antara stator dan rotor, maka produktivitas yang dihasilkan cenderung [Sebutkan arah hasilnya, misal: menurun namun kehalusan meningkat] karena adanya peningkatan suhu dan hambatan aliran bahan. Sebaliknya, jarak yang terlalu lebar menghasilkan kapasitas yang tinggi namun dengan tekstur tepung yang kurang homogen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jarak optimal untuk mencapai produktivitas maksimal dengan kualitas sesuai standar industri adalah pada celah [Sebutkan angka optimal] mm.

Kata Kunci: Stator, Rotor, Jarak Celah, Penghancur Beras, Produktivitas

ABSTRACT

The rice crushing machine is a vital tool in the food processing industry, whose efficiency depends heavily on the technical configuration of its main components. This study aims to analyze the effect of varying the gap distance between the stator and rotor on the productivity and grinding quality of a rice-to-rice flour crusher. The gap distance between the stationary component (stator) and the rotating component (rotor) is assumed to be a determining factor for the friction force and collision space. The research method used was experimental, testing three gap variations, namely [mention numbers, e.g., 1 mm, 2 mm, and 3 mm], with fixed parameters including machine rotation speed and raw material input

weight. Productivity was measured based on output capacity per unit of time (kg/hour) and the fineness of the flour using specific mesh sieving. The results showed that a smaller distance between the stator and rotor tends to [mention result, e.g., decrease productivity but increase fineness] due to increased temperature and material flow resistance. Conversely, a gap that is too wide results in high capacity but with a less homogeneous flour texture. This study concludes that the optimal distance to achieve maximum productivity with industry-standard quality is at a gap of [mention optimal number] mm.

Keywords: Stator, Rotor, Gap Distance, Rice Crusher, Productivity.

1. PENDAHULUAN

Beras merupakan salah satu komoditas pangan utama di Indonesia yang menjadi makanan pokok mayoritas penduduk. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki produksi padi yang melimpah, yang kemudian diolah menjadi beras melalui serangkaian proses pascapanen. Salah satu tahapan penting dalam pengolahan padi adalah proses penggilingan dan penghalusan beras. Setelah padi digiling dan dihilangkan kulit luarnya (sekam), hasilnya adalah beras pecah kulit (brown rice), yang masih memiliki lapisan kulit ari. Untuk menghasilkan beras putih yang biasa dikonsumsi masyarakat, beras pecah kulit perlu dihaluskan atau disosoh agar kulit arinya terkelupas.

Proses penghalusan beras umumnya dilakukan dengan menggunakan mesin poles atau alat penghalus beras yang bekerja dengan prinsip gesekan dan tekanan. Namun, di beberapa daerah pedesaan atau daerah terpencil, proses ini masih dilakukan secara manual atau menggunakan alat tradisional yang tidak efisien, baik dari segi waktu, tenaga, maupun hasil akhir. Selain itu, mesin-mesin penghalus beras yang tersedia di pasaran seringkali memiliki harga yang tinggi dan ukuran besar, sehingga sulit dijangkau oleh petani kecil atau pengusaha penggilingan berskala rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi dalam bentuk alat penghalus beras yang sederhana, efisien, ekonomis, dan mudah dioperasikan oleh masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan. Alat ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hasil penggilingan beras, mempercepat proses produksi, serta menunjang ketahanan pangan melalui pengolahan hasil pertanian yang lebih optimal.

Penghancuran beras secara manual tidak hanya memakan waktu dan energi, tetapi juga tidak praktis dalam skala produksi yang lebih besar. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan alat yang dapat menghancurkan beras secara efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak dalam jumlah yang signifikan.

Dalam hal ini, penggunaan alat penghalus beras dengan penggerak motor listrik menjadi solusi yang menarik. Motor listrik memiliki banyak keunggulan,

antara lain efisiensi energi yang tinggi, bebas dari emisi gas buang, dan dapat dioperasikan secara otomatis. Dengan menggunakan alat penghalus beras yang didukung oleh motor listrik, proses penghancuran beras dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan menghasilkan pakan ternak yang lebih baik.

Selain itu, perkembangan teknologi dan kesadaran akan keberlanjutan juga mendorong penggunaan motor listrik sebagai penggerak alat-alat industri, termasuk dalam sektor industri hasil pertanian. Dengan menggunakan motor listrik, penggunaan energi dapat dioptimalkan, polusi udara dapat dikurangi, dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.

Dengan latar belakang tersebut, perancangan alat penghalus beras dengan penggerak motor listrik menjadi penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi beban kerja manusia, dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah analisa dalam parameter desain alat penghancur beras menjadi tepung beras, khususnya pada kaitannya pengaruh parameter jarak stator dengan rotor pada produktivitas alat penghancur beras menjadi tepung beras. merancang dan mengembangkan sebuah alat penghalus beras sebagai alternatif solusi yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Alat Penghalus Beras

Alat penghalus beras adalah mesin atau perangkat yang digunakan untuk menghilangkan lapisan kulit ari (dedak) dari beras pecah kulit (brown rice), sehingga menghasilkan beras putih yang biasa dikonsumsi. Proses ini dikenal juga sebagai pemolesan atau pemutihan beras (whitening/polishing).

Berikut ini merupakan beberapa fungsi utama dari penggunaan alat penghalus beras pada industri pengolahan beras :

- Menghilangkan kulit ari (dedak) dari permukaan beras.
- Meningkatkan tampilan dan nilai jual beras.
- Mengurangi kadar dedak untuk memperpanjang daya simpan.

- Meningkatkan kebersihan dan kualitas beras.

Berikut ini merupakan beberapa jenis-jenis alat penghalus beras pada industri pengolahan beras :

1. Mesin Pemutih Beras (Rice Whitener)

- Alat ini menggunakan gesekan antara permukaan beras dan material abrasif untuk mengikis dedak.
- Biasanya menggunakan roller abrasif atau batu poles.

2. Mesin Pemoles Beras (*Rice Polisher*)

- Digunakan setelah proses pemutihan untuk menghaluskan permukaan beras dan memberi efek kilap.
- Bisa menggunakan sistem kering (*dry polishing*) atau basah (*wet polishing*).

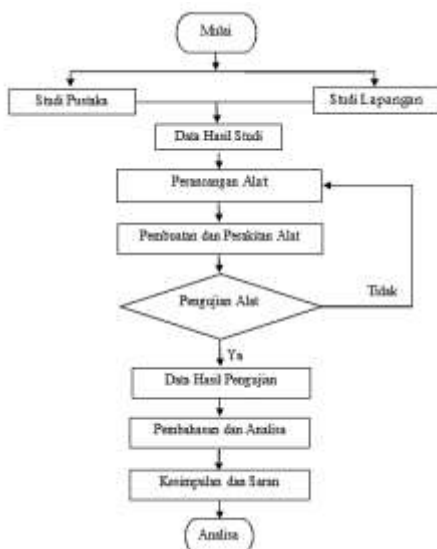
3. Alat Penghalus Manual / Skala Kecil

- Digunakan di rumah tangga atau UKM.
- Bisa berupa:
 - a) Mesin poles mini (pakai dinamo/listrik rumah)
 - b) Modifikasi blender atau gilingan gabah
 - c) Alat gesek sederhana (mirip *stone polisher*)

III METODOLOGI PERANCANGAN

3.1. Diagram Alir Perancangan

Metode penelitian ini dilakukan dengan mengikuti diagram alir perancangan pada Gambar 3.1 yaitu :



Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan

3.2 Metode Perancangan dan Pembuatan Alat

3.2.1 Metode Studi Pustaka

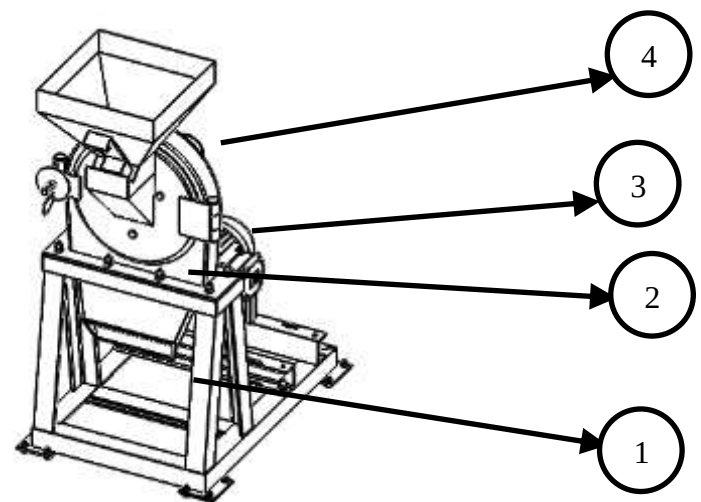
Metode studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan atau mencari data pada buku – buku untuk mendapatkan teori atau cara dan rumus-rumus yang mendukung yang berkaitan dengan alat penghalus beras.

3.2.2 Metode Studi Lapangan

Metode studi lapangan yaitu dengan cara terjun secara langsung kelapangan untuk melihat keadaan secara langsung dan nyata, serta mengumpulkan informasi-informasi mengenai alat penghalus beras untuk mendapatkan hasil yang tepat dan diinginkan.

3.3 Perancangan Alat

Bentuk desain konseptual dari alat penghalus beras yang dirancang pada penelitian kali ini telah tersaji pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Rancangan Alat

Keterangan Gambar :

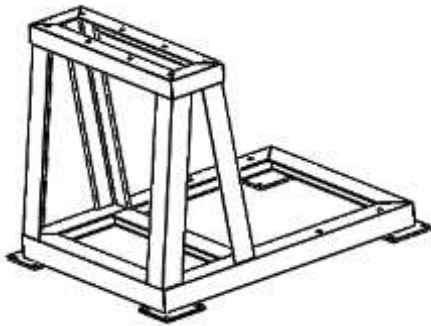
1. Rangka Utama
2. Unit Disc Mill
3. Sabuk (V-belt) & Puli
4. Motor Listrik

3.4 Komponen-komponen Utama Alat

Penghancur Beras

Adapun fungsi dari komponen – komponen utama dalam pembuatan alat penghancur beras menjadi tepung beras, dengan penggerak motor listrik yaitu :

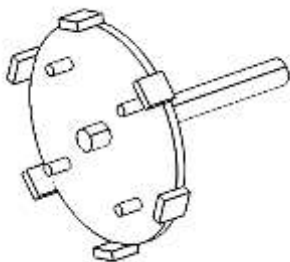
3.4.1 Rangka Utama



Gambar 3.3 Rangka

Rangka Utama berfungsi sebagai struktur utama yang memberikan dukungan dan kestabilan pada seluruh alat penghalus beras. Rangka adalah bagian yang mendukung semua komponen lainnya dan menjaga integritas mesin saat beroperasi. Rangka juga membantu dalam menjaga posisi dan penyelarasan yang tepat dari komponen-komponen penting dalam alat penghalus beras, seperti motor, poros, dan mata pisau atau pemukul. Hal ini penting agar mesin dapat berfungsi dengan efisien dan menghasilkan hasil yang baik. Rangka juga berperan dalam mendistribusikan beban dan tekanan yang dihasilkan selama proses penghancuran beras. Ini membantu mencegah kelelahan struktural dan pemakaian berlebih pada komponen-komponen tertentu. Rangka ini terbuat dari bahan besi siku

3.4.2 Rotor



Gambar 3.4 Rotor

Rotor adalah komponen yang berputar dan berfungsi untuk mentransfer tenaga dari sumber daya, seperti motor listrik atau mesin bensin, ke bagian penghalus beras lainnya. Ini memungkinkan peralatan untuk melakukan tugas penghancuran dengan efisien. Rotor juga berperan sebagai struktur yang mendukung komponen-komponen lain dalam alat penghalus beras, seperti pemukul sebagai penghancur. Rotor memastikan

komponen-komponen ini tetap dalam posisi yang benar dan terkoordinasi selama proses penghancuran.

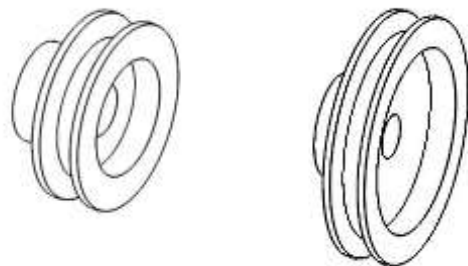
3.4.3 Stator



Gambar 3.5 Stator

Fungsi utama dari *stator* adalah untuk menghaluskan butiran beras yang menjadi berbagai ukuran. *Stator* memiliki saringan ini memiliki lubang-lubang atau celah yang dapat disesuaikan dengan ukuran butiran yang diinginkan untuk penepungan.

3.4.4 Puli



Gambar 3.6 Puli Penggerak dan Puli yang digerakan

Puli berperan sebagai bagian dari sistem transmisi daya yang menghubungkan motor penggerak (seperti motor listrik) dengan komponen penghalus beras, seperti pemukul. Mereka membantu menggerakkan komponen-komponen ini dengan mengubah gerakan putaran menjadi gerakan linier yang diperlukan untuk penghancuran beras. Puli yang digunakan memiliki ukuran yang berbeda, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur kecepatan putaran komponen penghalus beras. Ini berguna untuk mengontrol sejauh mana beras dihancurkan dan

menghasilkan ukuran butiran yang sesuai untuk pakan ternak yang berbeda. Ukuran puli yang di pilih adalah 54 mm dan 170 mm Puli dengan ukuran yang berbeda dapat digunakan untuk menciptakan perbandingan gigi yang sesuai dalam sistem

transmisi. Hal ini untuk mengubah rasio antara putaran motor dan komponen penghancur, yang berpengaruh pada kecepatan dan efisiensi operasi alat.

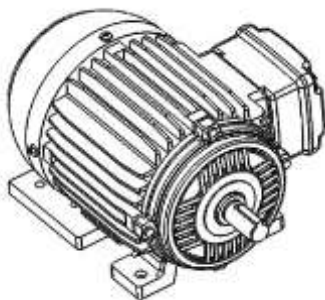
3.4.5 V-Belt atau Sabuk



Gambar 3.7 V-belt atau Sabuk

Sabuk berfungsi sebagai bagian dari sistem transmisi daya yang menghubungkan motor penggerak (seperti motor listrik) dengan komponen penghalus beras, seperti pemukul. Sabuk memindahkan tenaga dari motor ke komponen-komponen penghancur.

3.4.6 Motor Listrik



Gambar 3.8 Motor listrik

Motor listrik adalah sumber utama daya yang menggerakkan seluruh alat penghalus beras. Motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan komponen-komponen mesin, seperti pemukul dan puli.

3.5 Cara Kerja Alat

Alat penghancur beras adalah mesin yang digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan beras menjadi ukuran yang lebih kecil, seperti tepung beras. Prinsip kerja mesin penghancur beras melibatkan rotor disk berputar yang dipasang pada poros di dalam ruang penghancur. Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam ruang ini melalui inlet, dan palu-palu berputar dengan cepat akan menghantam dan menghancurkan bahan-bahan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum mengenai cara kerja mesin penghancur beras:

- Pemasukan beras : beras kering dimasukkan melalui inlet.
- Penghancuran : Setelah beras masuk ke dalam ruang penghancur, pisau-pisau yang dipasang pada rotor akan berputar dengan kecepatan tinggi. Rotor ini memiliki geometri untuk menumbuk dan menggesek beras, Rotor tersebut akan menggiling beras dengan gaya gesek dan tumbukan yang tinggi.
- Penghalusan : beras yang ada dalam ruang penghancur akan terus digilas oleh rotor yang berputar. Rotor tersebut akan menghancurkan beras tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil. Energi kinetik dan
- gesekan dari rotor dan stator tersebut akan ditransfer ke beras, mengakibatkan patahan dan penghancuran mekanis.
- Hasil Produk : Ukuran akhir dari beras tergantung pada jarak antara *rotor dan stator*. Ukuran yang lebih kecil akan dihasilkan jika *gap* keduanya berada lebih rapat. Sebaliknya, jika jaraknya lebih besar, ukuran yang lebih besar akan dihasilkan.
- *Outlet* atau Lubang Pengeluaran : Setelah beras dihancurkan menjadi ukuran yang sesuai, maka akan keluar dari ruang penghancuran melalui outlet atau lubang pengeluaran di bagian bawah mesin.

3.6 Alat Dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan alat penghancur beras menjadi tepung beras, adalah :

3.6.1 Alat-alat yang digunakan

1. Mesin las
2. Mesin gerinda potong dan pemerata permukaan
3. Mesin bor
4. Mesin bubut
5. Mesin kompresor dan cat
6. Mistar siku dan spidol
7. Jangka sorong atau sikmat
8. Meteran
9. Palu

10. Kaca mata las dan sarung tangan las

3.6.2 Bahan-bahan yang digunakan

1. Besi siku
2. Plat besi
3. Poros
4. Motor listrik
5. Pulley dan V-belt
6. Bantalan / Bearing
7. Baut dan mur

3.7 Pembuatan dan Perakitan Alat

Adapun prosedur dan cara pembuatan alat penghancur beras dengan penggerak motor listrik adalah :

1. Merencanakan Desain Mesin:

- Identifikasi kebutuhan dan spesifikasi mesin penghalus beras, termasuk kapasitas penghancuran, ukuran partikel yang diinginkan dari beras yang akan dihancurkan.
- Rancang desain mesin penghancur yang mencakup struktur rangka, saluran makan, palu penghancur, dan sistem penggerak motor listrik.

2. Persiapan Bahan dan Komponen:

- *Persiapkan* bahan-bahan yang dibutuhkan seperti plat baja, pipa, dan bahan penggerak seperti *pully* dan sabuk.
- Siapkan komponen lainnya seperti motor listrik, dan beberapa part lainnya.

Konstruksi Mesin:

- Dimulai dengan membangun rangka mesin menggunakan bahan plat baja atau hollow baja sesuai dengan desain yang direncanakan.
- Pasang motor listrik dengan benar di rangka mesin dan sambungkan dengan sistem penggerak seperti pulley dan sabuk.
- Buat saluran makan yang sesuai untuk memasukkan beras ke dalam mesin penghancur.
- Pasang *rotor blade* dengan aman dan pastikan *rotor* sebagai penghancur tersebut diposisikan secara optimal untuk menghancurkan beras

IV PERHITUNGAN DAN ANALISA

Menentukan Kebutuhan Daya Teoritis

Perancangan

Dalam kegiatan perancangan alat penepung beras, penulis melakukan perhitungan pada beberapa komponen-komponen alat yang dirancang. Pada kesempatan kali ini penulis melakukan pengujian awal guna mencari data mengenai kebutuhan gaya untuk menghancurkan beras hingga menjadi tepung. Pengujian dilakukan dengan mengumpalkan beras sebanyak 1 kg pada *hoper*. Ilustrasi pengujian tersebut

telah tersaji pada Gambar 4.1. Untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk memutar rotor *disk mill* pada kondisi di atas, maka digunakan neraca berat digital.

Pembahasan

Mengacu pada hasil pengujian kinerja alat penepung beras yang telah dilakukan, dengan hasil seperti pada Tabel 4.2. Secara keseluruhan alat penepung beras yang diuji telah mampu melakukan proses penepungan beras. Pada pengujian dengan variasi bahan uji beras sebanyak 1 kg, 2 kg dan 3kg telah mampu membuat butiran beras menjadi tepung beras dengan rata-rata waktu penepungan masing-masing sebesar 74 detik, 187 detik, dan 293 detik. Secara keseluruhan alat penepung beras tersebut memiliki kapasitas penepungan rata-rata sebesar 31,29 kg/jam.

Menilik kualitas penepungan yang dihasilkan, alat yang diuji telah mampu menghasilkan ukuran penepungan dengan ukuran sekitar 60 – 150 mesh. Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, ukuran partikel tepung beras yang dihasilkan dominan pada ukuran mesh sebesar 80. Pada Pengujian alat kali ini pun dilakukan pengujian keterkaitan antara jarak stator dan rotor pada disc mill. Dengan demikian diperoleh data bahwa setiap perubahan jarak rotor dan stator yang digunakan, akan menghasilkan karakteristik distribusi ukuran partikel tepung beras ke dalam pada mesh 60, mesh 80 dan mesh 150.

Analisis Data

Berdasarkan grafik hasil pengujian pada Gambar 4.3, jarak celah rotor dan stator dari alat penepung beras dapat mempengaruhi ukuran partikel tepung yang dihasilkan. Semakin rapat celah rotor dan stator maka semakin halus partikel tepung yang dihasilkan. Seperti contohnya pada celah 1 mm, presentasi partikel tepung beras pada mesh 150 cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan celah 1,5 mm dan 2 mm. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada celah yang semakin rapat, material butiran beras akan terhimpit dan tergilas lebih intensif jika dibandingkan pada celah yang lebih longgar. Dengan demikian partikel tepung yang dihasilkan akan lebih halus.

Konsekuensi dari penggunaan celah rotor dan stator yang lebih rapat tentunya akan berdampak pada waktu penepungan. Berdasarkan Gambar 4.4, semakin rapat jarak antara rotor dan stator yang digunakan, maka akan berdampak pada meningkatnya waktu yang dibutuhkan dalam proses penepungan. Hal tersebut diakibatkan karena semakin intensifnya gesekan yang terjadi pada proses penggilingan dalam kondisi celah yang lebih sempit, maka berimplikasi pada load dalam proses penepungan meningkat sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menghaluskan beras pada jumlah yang sama pun akan meningkat.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penggunaan variabel jarak antara rotor dan stator pada alat penepung beras akan berdampak kepada kualitas ukuran partikel tepung dan waktu proses penepungan yang dihasilkan. Semakin rapat jarak rotor dan stator yang digunakan maka semakin halus partikel tepung beras yang dihasilkan. Namun, semakin rapat jarak rotor dan stator yang digunakan akan membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam proses penepungan.
2. Berdasarkan pengujian kinerja alat yang telah dilakukan, alat penepung beras yang diuji memiliki kapasitas penepungan rata-rata sebesar 31,29 kg/jam.

5.2 Saran

1. Perlu dipertimbangkan pengujian kinerja alat penepung beras dengan menggunakan motor bakar bensin sebagai tenaga penggerak.
2. Penggunaan beberapa variabel ukuran *screen outlet* pada stator dapat menjadi alternatif pengujian pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sularso & Suga, K, *Dasar Perancangan Dan Pemilihan Elmen Mesin*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Sonawan, Herry (2014) “*Perancangan elmen mesin* “ Cetakan Kedua Edisi Revisi Bandung : Alfabeta

Dobrovolsky, V. *Machine elemets*. Peace Publisher, Moskow 1978

Agung (2012). V-belt. Diakses dari <http://multi-plus-v-belt-30-39-lengh.html>

Khurmi, R.S. & Gupta, J.K., (2005), *A Textbook Of Machine Design (S1 Unit)* Eurasia Publishing House, New Delhi.